

Steam Games Market Insights

Predição e explicação de sucesso comercial estimado na Steam

Davi Silva de Melo Lins

Iury Kauann David Nogueira

Isabelle de Lima Xavier

João Raphael Leão Guimarães Oliveira

Marcelo Palmeira Falcão

Problema de negócio

Ajudar desenvolvedores indie e publishers a priorizar produto, preço e posicionamento com base em evidências do mercado Steam.

Projeto Final de Ciência de Dados | 2026

Steam Games Dataset

- Fonte pública no Kaggle.
- 122.611 jogos processados.
- 49 colunas após engenharia de atributos.

Oportunidade

Transformar histórico de preço, reviews, tags, gêneros, recursos da Steam e engajamento em apoio à decisão.

A pasta dataset/ não é versionada; a reprodução exige baixar a base no Kaggle e rodar o pipeline localmente.

Variável-alvo: success_commercial

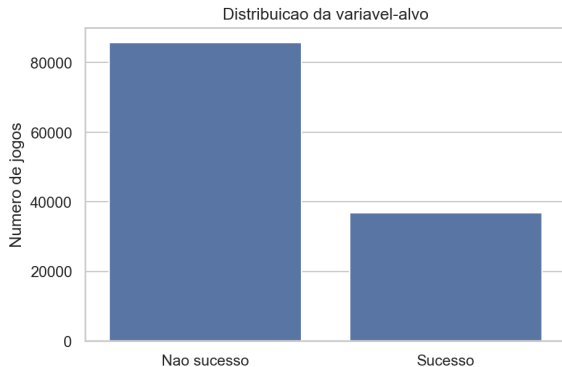
Definição

Proxy binária de sucesso comercial estimado, **não receita real**.

Top 30% do score composto por:

- owners estimados;
- total de reviews;
- peak CCU, recomendações e tempo médio.

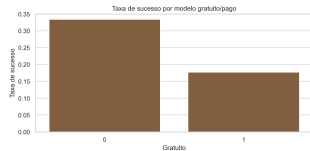
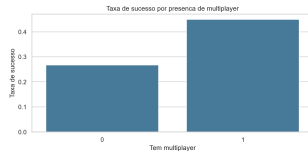
Componentes do alvo e `positive_ratio` foram removidos das features.



Evidências principais da EDA

- Multiplayer: 44,9% de sucesso estimado vs. 26,7% nos demais.
- Pagos: 33,4% vs. gratuitos: 17,6%.
- Testes Mann-Whitney e qui-quadrado: $p < 10^{-300}$.

Leitura: associação estatística no conjunto analisado, não causalidade.



Modelagem e melhor resultado

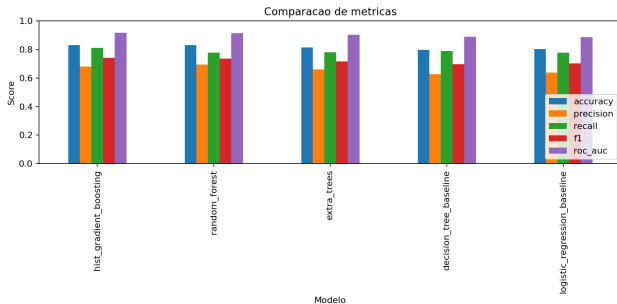
Modelos avaliados

- Logistic Regression e Decision Tree.
- Random Forest e Extra Trees.
- HistGradientBoostingClassifier.

Melhor modelo

HistGradientBoostingClassifier

F1 = 0,7395 ROC-AUC = 0,9155



Accuracy 0,8285 | Precision 0,6793 | Recall 0,8115

Produto social

Multiplayer está associado a maior taxa de sucesso estimado.

Ação: avaliar co-op, competitivo ou eventos online quando fizer sentido ao gênero.

Preço

Gratuito não apresentou maior sucesso estimado no conjunto analisado.

Ação: testar preço baixo, demo ou promoção sem depender automaticamente de free-to-play.

Engajamento

Achievements aparecem associados a maior taxa de sucesso estimado.

Ação: conectar conquistas a progresso real de gameplay.

Avaliar sucesso das ações por reviews, peak CCU, retenção, conversão e tempo médio após o lançamento.

Recurso extra: app Streamlit/Gemini

App local

- Carrega dataset/games.csv ou CSV compatível.
- Permite selecionar modelos e visualizar métricas/gráficos.
- Gera outputs em outputs/app_reports/.

Gemini opcional

Relatório automatizado via .env; o app funciona sem chave e envia apenas resumo agregado.

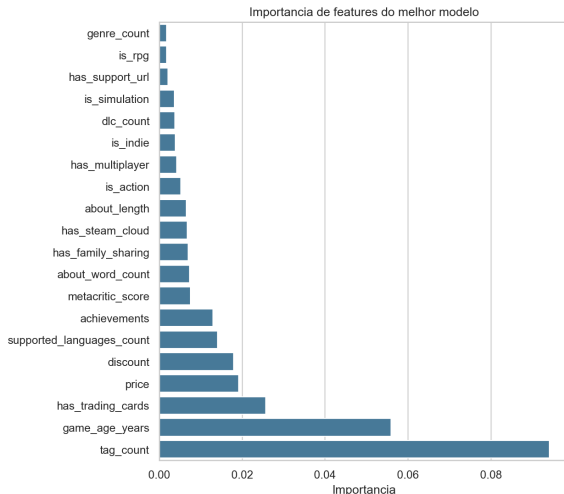
Artefato auxiliar de comunicação, não fonte principal da análise.

Decisão recomendada e fechamento

Decisão apoiada

Priorizar hipóteses de produto, preço e posicionamento usando evidências do modelo + análise humana do gênero e público-alvo.

- Proxy, não receita real.
- Variáveis pós-lançamento limitam uso pré-lançamento.
- Associação não implica causalidade.



Features mais relevantes: tags, idade, trading cards, preço e desconto.